Inventaire des Fonctionnalités Vérifiées — EduCloud

> *Ce document recense uniquement les fonctionnalités dont l'implémentation a été vérifiée dans le code source.*

> *Chaque entrée indique le fichier de référence principal.*

Méthode de vérification

- Lecture directe de `src/App.jsx` (routes), `src/services/firestore.js`, `src/services/pdfService.js`, `src/services/emailService.js`
- Exploration des 37 dossiers composants dans `src/components/`
- Consultation de `firestore.rules` (collections et accès)
- Analyse de `package.json` (dépendances réelles)
- Analyse de `capacitor.config.ts` (mobile)

---

1. AUTHENTIFICATION ET CONTRÔLE D'ACCÈS

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
Connexion Firebase Email/Mot de passe	`src/hooks/useAuth.js`	✅ Implémenté
Persistance session locale	`src/hooks/useAuth.js`	✅ Implémenté
Blocage des comptes `pending`	`src/hooks/useAuth.js`	✅ Implémenté
Rôle par défaut `apprenant` si profil absent	`src/hooks/useAuth.js`	✅ Implémenté
Redirection vers `/login` si non authentifié	`src/components/Routes/PrivateRoute.jsx`	✅ Implémenté
Redirection vers `/setup` si Firebase non configuré	`src/App.jsx`	✅ Implémenté
6 rôles : admin, direction, scolarité, intervenant, apprenant, parent	`src/components/Layout/Sidebar.jsx` + `firestore.rules`	✅ Implémenté
Règles Firestore RBAC par collection	`firestore.rules`	✅ Implémenté
Protection contre l'escalade de rôle	`firestore.rules`	✅ Implémenté
Journalisation audit (`logs_audit`)	`src/services/firestore.js` — `logsService`	✅ Implémenté

2. TABLEAU DE BORD

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
KPI : nombre d'apprenants, groupes, sessions du jour	`src/components/Dashboard/Dashboard.jsx`	✅ Implémenté
KPI : alertes absences en temps réel	`src/components/Dashboard/Dashboard.jsx`	✅ Implémenté
Sessions du jour avec badge "LIVE"	`src/components/Dashboard/Dashboard.jsx`	✅ Implémenté
Liste apprenants à risque d'absences	`src/services/absenceService.js` — `getStudentsAtRisk`	✅ Implémenté
Accès rapide aux 6 modules fréquents	`src/components/Dashboard/Dashboard.jsx`	✅ Implémenté
Guide d'onboarding si base vide	`src/components/Dashboard/Dashboard.jsx`	✅ Implémenté
Salutation contextuelle (matin/après-midi/soir)	`src/components/Dashboard/Dashboard.jsx`	✅ Implémenté
Date localisée FR/EN/AR	`src/components/Dashboard/Dashboard.jsx` (date-fns locales)	✅ Implémenté

3. PLANNING (EDT)

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
Vue hebdomadaire en grille (6 jours × créneaux)	`src/components/Planning/PlanningPage.jsx`	✅ Implémenté
Filtrage par groupe, intervenant, filière, année	`src/components/Planning/PlanningPage.jsx`	✅ Implémenté
CRUD sessions (créer/modifier/supprimer)	`src/components/Planning/SessionForm.jsx`	✅ Implémenté
Statuts de session (planifiée/en_cours/terminée/annulée)	`src/services/firestore.js` — `sessionsService`	✅ Implémenté
Types de session (cours, TP, TD, examen, rattrapage)	`src/components/Planning/SessionForm.jsx`	✅ Implémenté
Génération automatique du planning	`src/components/Planning/PlanningAutoModal.jsx`	✅ Implémenté
Calendrier académique (jours fériés, événements)	`src/components/Planning/CalendrierAcademique.jsx`	✅ Implémenté
Export PDF planning (un groupe)	`src/services/pdfService.js` — `generatePlanningPDF`	✅ Implémenté
Export PDF planning multi-groupes (couleurs par groupe)	`src/services/pdfService.js` + `PlanningExportModal`	✅ Implémenté
Envoi du planning par email aux intervenants	`src/services/emailService.js` — `sendPlanningEmail`	✅ Implémenté
Masse horaire (affectation module×groupe×intervenant)	`src/components/Planning/MasseHorairePage.jsx`	✅ Implémenté
Calcul heures faites vs planifiées	`src/services/firestore.js` — `affectationsService.computeHeuresFaites`	✅ Implémenté
Planning rentrée consultable par les apprenants	`src/components/Planning/PlanningRentreePage.jsx`	✅ Implémenté
Import EDT depuis fichier externe	`src/components/Admin/EDTImportPage.jsx`	✅ Implémenté

4. ÉMARGEMENT

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
Liste des sessions avec filtrage	`src/components/Emargement/EmargementPage.jsx`	✅ Implémenté
Ouverture/fermeture émargement en temps réel	`src/services/firestore.js` — `sessionsService.openEmargement`	✅ Implémenté
Saisie présence individuelle (présent/AJ/ANJ/retard)	`src/components/Emargement/SessionAttendance.jsx`	✅ Implémenté
Heure d'arrivée pour les retards	`src/components/Emargement/SessionAttendance.jsx`	✅ Implémenté
Enregistrement en lot (`bulkUpsert`)	`src/services/firestore.js` — `presencesService.bulkUpsert`	✅ Implémenté
Émargement libre (session hors planning)	`src/components/Emargement/EmargementLibreModal.jsx`	✅ Implémenté
Export feuille d'émargement PDF	`src/services/pdfService.js` — `generateFeuillEmargement`	✅ Implémenté
Badge "LIVE" sur sessions en cours	`src/components/Emargement/EmargementPage.jsx`	✅ Implémenté

5. GESTION DES APPRENANTS

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
CRUD apprenants complet	`src/components/Apprenants/ApprenantsPage.jsx`	✅ Implémenté
Vue par niveau (onglets colorés)	`src/components/Apprenants/ApprenantsPage.jsx`	✅ Implémenté
Filtres (niveau, groupe, statut, texte)	`src/components/Apprenants/ApprenantsPage.jsx`	✅ Implémenté
Import CSV avec validation	`src/components/Apprenants/ApprenantsPage.jsx`	✅ Implémenté
Export CSV de la liste	`src/components/Apprenants/ApprenantsPage.jsx`	✅ Implémenté
Génération email institutionnel automatique	`src/components/Apprenants/ApprenantForm.jsx`	✅ Implémenté
Fiche apprenant (5 onglets)	`src/components/Apprenants/ApprenantDetail.jsx`	✅ Implémenté
Envoi reset mot de passe Firebase	`src/components/Apprenants/ApprenantDetail.jsx`	✅ Implémenté
Génération fiche apprenant PDF	`src/services/pdfService.js` — `generateFicheApprenant`	✅ Implémenté
Attribution de badges gamifiés	`src/services/badgesService.js`	✅ Implémenté
Passage de niveau en masse (`writeBatch`)	`src/components/Admin/PassageNiveauPage.jsx`	✅ Implémenté
Déduplication d'apprenants	`src/components/Admin/DeduplicationPage.jsx`	✅ Implémenté

6. NOTES ET ÉVALUATIONS

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
Création d'évaluations (CC, EFM, rattrapage, TP, projet)	`src/components/Notes/NotesPage.jsx`	✅ Implémenté
Saisie des notes en grille	`src/components/Notes/NotesPage.jsx`	✅ Implémenté
Calcul des moyennes avec coefficients	`src/components/Notes/NotesPage.jsx`	✅ Implémenté
Génération bulletin de notes PDF	`src/services/pdfService.js` — `generateBulletin`	✅ Implémenté
Génération PV de délibération PDF	`src/services/pdfService.js` — `generatePV`	✅ Implémenté
Génération relevé 1A TS officiel PDF	`src/services/pdfService.js` — `generateReleve1A`	✅ Implémenté
Génération relevé 2A TS officiel PDF	`src/services/pdfService.js` — `generateReleve2A`	✅ Implémenté
Accès apprenant limité à ses propres notes	`firestore.rules`	✅ Implémenté
Interface de saisie simplifiée pour intervenants	`src/components/Notes/`	✅ Implémenté

7. SUIVI DES ABSENCES

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
Calcul score absences (ANJ=1pt, Retard=0.5pt, AJ=0pt)	`src/services/absenceService.js`	✅ Implémenté
Seuils d'alerte (≥3 orange, ≥5 rouge)	`src/services/absenceService.js` — `getStudentsAtRisk`	✅ Implémenté
Rapport consolidé absences par groupe	`src/components/Absences/AbsencesPage.jsx`	✅ Implémenté
Export PDF rapport absences	`src/services/pdfService.js` — `generateAbsenceReport`	✅ Implémenté
Envoi alerte email seuil dépassé	`src/services/emailService.js` — `sendAlertAbsenceEmail`	✅ Implémenté
Envoi notification absence spécifique	`src/services/emailService.js` — `sendAbsenceEmail`	✅ Implémenté

8. CANDIDATURES ET INSCRIPTIONS

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
Formulaire candidature public (6 étapes)	`src/components/Candidature/CandidaturePage.jsx`	✅ Implémenté
Upload documents Firebase Storage	`src/components/Candidature/CandidaturePage.jsx`	✅ Implémenté
Suivi candidature par CIN (sans compte)	`src/components/Candidature/SuiviCandidaturePage.jsx`	✅ Implémenté
Back-office gestion des candidatures	`src/components/Candidatures/CandidaturesAdminPage.jsx`	✅ Implémenté
Changement statut avec notification email	`src/services/emailService.js` — `sendCandidatureStatut`	✅ Implémenté
Conversion candidature → étudiant	`src/services/firestore.js` — `candidaturesService.convertToStudent`	✅ Implémenté
Gestion inscriptions officielles	`src/components/Inscriptions/InscriptionsPage.jsx`	✅ Implémenté
Portail réinscription public (3 étapes)	`src/components/Reinscription/ReinscriptionPortail.jsx`	✅ Implémenté
Configuration montant réinscription depuis l'interface	`src/components/Reinscription/ReinscriptionAdminPage.jsx`	✅ Implémenté
Notification réinscription validée/refusée	`src/services/emailService.js` — `sendReinscriptionValidee/Refusee`	✅ Implémenté
Portail justificatif paiement public	`src/components/Paiement/JustificatifPaiementPortail.jsx`	✅ Implémenté

9. FACTURATION ET PAIEMENTS

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
CRUD factures étudiantes	`src/components/Facturation/FacturationPage.jsx`	✅ Implémenté
Modes de paiement (virement, espèces, chèque, CMI)	`src/components/Facturation/FacturationPage.jsx`	✅ Implémenté
Calcul statut automatique (payée/partiellement/retard)	`src/components/Facturation/FacturationPage.jsx`	✅ Implémenté
Génération reçu PDF avec logo	`src/services/pdfService.js` — `generateRecu`	✅ Implémenté
Relance paiement par email automatique	`src/services/emailService.js` — `sendRelancePaiement`	✅ Implémenté
Affichage en DH (format marocain fr-MA)	`src/components/Facturation/FacturationPage.jsx`	✅ Implémenté

10. RESSOURCES HUMAINES

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
Fiches RH personnel (CDI, CDD, Vacation, Freelance)	`src/components/RH/RHPage.jsx`	✅ Implémenté
Champs salaire de base et RIB	`src/components/RH/RHPage.jsx`	✅ Implémenté
KPIs RH (effectif, intervenants, administratifs, CDI)	`src/components/RH/RHPage.jsx`	✅ Implémenté
Gestion intervenants (actif/inactif)	`src/components/Intervenants/IntervenantsPage.jsx`	✅ Implémenté

11. FORMATION CONTINUE

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
Gestion entreprises clientes (CRUD + CNSS/ICE)	`src/components/FormationContinue/FormationContinuePage.jsx`	✅ Implémenté
Sessions de formation continue	`src/components/FormationContinue/FormationContinuePage.jsx`	✅ Implémenté
Devis formation continue	`src/components/FormationContinue/FormationContinuePage.jsx`	✅ Implémenté
Conventions et attestations	`src/components/FormationContinue/FormationContinuePage.jsx`	✅ Implémenté

12. STAGES

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
CRUD stages par apprenant	`src/components/Stages/StagesPage.jsx`	✅ Implémenté
Types : fin d'année, initiation, alternance	`src/components/Stages/StagesPage.jsx`	✅ Implémenté
Suivi par statut (4 onglets)	`src/components/Stages/StagesPage.jsx`	✅ Implémenté
Champs entreprise, tuteur, dates, secteur, notation	`src/components/Stages/StagesPage.jsx`	✅ Implémenté

13. COMMUNICATION

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
Annonces ciblées (par rôle/groupe)	`src/components/Communication/AnnoncesPage.jsx`	✅ Implémenté
11 templates email transactionnels	`src/services/emailService.js`	✅ Implémenté
Envoi via API Brevo (Sendinblue)	`src/services/emailService.js`	✅ Implémenté
Historique emails envoyés	`emails_log` (Firestore)	✅ Implémenté
Configuration clé API depuis l'interface	`src/components/Emails/EmailsPage.jsx`	✅ Implémenté
Tâches collaboratives (Kanban)	`src/components/Collaboratif/CollaboratifPage.jsx`	✅ Implémenté

14. ANALYSES ET RAPPORTS

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
Statistiques effectifs (PieChart, AreaChart)	`src/components/Statistiques/StatistiquesPage.jsx`	✅ Implémenté
Statistiques notes (BarChart distribution)	`src/components/Statistiques/StatistiquesPage.jsx`	✅ Implémenté
Statistiques absences (tendances)	`src/components/Statistiques/StatistiquesPage.jsx`	✅ Implémenté
Statistiques paiements (encaissements, impayés)	`src/components/Statistiques/StatistiquesPage.jsx`	✅ Implémenté
Statistiques intervenants (charge horaire)	`src/components/Statistiques/StatistiquesPage.jsx`	✅ Implémenté
Rapport absences filtrable + export PDF	`src/components/Rapports/RapportsPage.jsx`	✅ Implémenté

15. PORTAILS ET ACCÈS EXTERNES

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
Portail apprenant (8 onglets)	`src/components/Portail/PortailApprenant.jsx`	✅ Implémenté
Upload photo de profil (Firebase Storage)	`src/components/Portail/PortailApprenant.jsx`	✅ Implémenté
Génération attestations depuis le portail	`src/components/Portail/PortailApprenant.jsx`	✅ Implémenté
Demande d'abonnement transport depuis le portail	`src/components/Portail/PortailApprenant.jsx`	✅ Implémenté
Portail intervenant (planning + émargement + notes)	`src/components/Portail/PortailIntervenant.jsx`	✅ Implémenté
Portail tuteur entreprise	`src/components/Portail/PortailTuteur.jsx`	✅ Implémenté
Portail résultats public (sans compte)	`src/components/Portail/PortailResultats.jsx`	✅ Implémenté

16. TRANSPORT

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
Gestion parc véhicules (CRUD)	`src/components/Transport/TransportPage.jsx`	✅ Implémenté
Abonnements navette apprenants	`src/components/Transport/TransportPage.jsx`	✅ Implémenté
Demandes d'abonnement depuis portail apprenant	`src/components/Transport/TransportPage.jsx`	✅ Implémenté
4 points de rassemblement prédéfinis	`src/components/Transport/TransportPage.jsx`	✅ Implémenté

17. INFRASTRUCTURE ET TECHNIQUE

Fonctionnalité	Fichier source	Statut
Application mobile Android (Capacitor)	`capacitor.config.ts` + `android/`	✅ Implémenté
Application mobile iOS (Capacitor)	`capacitor.config.ts`	✅ Implémenté
Interface en français	`src/i18n/locales/fr.js`	✅ Implémenté
Interface en anglais	`src/i18n/locales/en.js`	✅ Implémenté
Interface en arabe	`src/i18n/locales/ar.js`	✅ Implémenté
White-label (couleurs + logo + nom)	`src/contexts/BrandingContext.jsx`	✅ Implémenté
Mode démo (données synthétiques)	`vite.config.js` (alias conditionnels)	✅ Implémenté
Page de setup guidée (configuration Firebase)	`src/components/Setup/SetupPage.jsx`	✅ Implémenté
Notice RGPD	`src/components/Legal/DataProtectionNotice.jsx`	✅ Implémenté

18. GÉNÉRATION DE DOCUMENTS PDF

12 types de documents PDF générés depuis `src/services/pdfService.js` (2 052 lignes) :

Document	Fonction	Statut
Reçu de paiement	`generateRecu`	✅
Bulletin de notes	`generateBulletin`	✅
Planning hebdomadaire	`generatePlanningPDF`	✅
Feuille d'émargement	`generateFeuillEmargement`	✅
Rapport absences	`generateAbsenceReport`	✅
PV de délibération	`generatePV`	✅
Relevé de notes 1A TS	`generateReleve1A`	✅
Relevé de notes 2A TS	`generateReleve2A`	✅
Attestation de soutenance	`generateAttestationSoutenance`	✅
Attestation de réussite	`generateAttestationReussite`	✅
Document administratif	`generateDocumentAdministratif`	✅
Fiche apprenant complète	`generateFicheApprenant`	✅

19. GAMIFICATION

15 badges disponibles via `src/services/badgesService.js` :

Catégorie	Badges
Assiduité	Présence parfaite, Assiduité exemplaire, Toujours à l'heure
Notes	Major de promo, Top 3, Mention TB, Mention Bien, En progression
Comportement	Esprit d'initiative, Esprit d'équipe, Créativité, Leadership, Rigueur, Engagement total, Excellence

Attribution protégée anti-doublon par badge et par année académique.

Collections Firestore recensées : 42 collections actives

`users`, `students`, `groupes`, `modules`, `intervenants`, `sessions`, `planning`, `presences`, `affectations`, `candidatures`, `candidature_index`, `reinscriptions`, `justificatifs_paiement`, `inscriptions`, `evaluations`, `notes`, `bulletins`, `historique_notes`, `factures`, `paiements`, `stages`, `documents`, `annonces`, `notifications`, `taches`, `transport_abonnements`, `transport_demandes`, `vehicules`, `personnel`, `entreprises`, `formations`, `sessions_fc`, `devis_fc`, `conventions`, `attestations`, `ressources`, `concours`, `calendrier`, `rapports`, `logs_audit`, `emails_log`, `settings/*` (branding, brevo, reinscription_config), `badges`